Uni-Bike

Plataforma de Mobilidade Ecológica Corporativa e Universitária

Análise de Sistemas

Relatório de Visão · E2

César Carvalho [126418]

Guilherme Antunes [125039]

Leonardo Silva [124823]



O Promotor e o Problema / Oportunidade

QUEM SOMOS

- PME tecnológica sediada em **Aveiro**
- Gestão de frotas e-bike B2B / Institucional (campi e empresas)

OPERAÇÃO ATUAL (AS-IS)

- **100% manual:** registos em Excel e chaves físicas na portaria
- Manutenção reativa (avarias reportadas por email)

OPORTUNIDADE

- **Pressão regulatória ESG** (emissões de Âmbito 3)
- Sobrelotação de estacionamento nos polos
- **Projeto universitário** já identificado

CUSTO DE NÃO AGIR

- **Inviabilidade de escalar** (custos manuais desproporcionais)
- Bicicletas imobilizadas por falta de manutenção preventiva
- Incapacidade de certificar dados ambientais

Stakeholders e Perfis de Utilizadores

Quatro perspetivas que a plataforma tem de servir.

Promotor (Uni-Bike)

- Escalar e rentabilizar a operação
- Eliminar custos de processos manuais

Gestor da Organização Cliente (RH/Sustentabilidade)

- Gestão de acessos e alívio do estacionamento
- Relatórios ESG auditáveis (Âmbito 3)

Utilizador Final (Colaborador/Estudante)

- Deslocações rápidas entre polos
- Acesso autónomo via app (sem filas na portaria)

Equipa Operacional / Manutenção Interna (Uni-Bike)

- Telemetria e localização em tempo real (GPS/bateria)
- Ordens de reparação preventiva automatizadas

Solução Proposta — Ligação Pain Point ➔ Feature

Cada dor operacional é tratada por uma funcionalidade digital concreta.

PAIN POINT	FEATURE
01 · Burocracia e espera na portaria por chaves/códigos	**App Móvel** · Reserva e desbloqueio autónomo via QR Code / Bluetooth (IoT).
02 · Falta de dados de utilização e cálculos teóricos de CO_2 em Excel	**Portal B2B** · Telemetria automática e Dashboard ESG com cálculo auditável de CO_2 evitado.
03 · Bicicletas avariadas ou sem bateria sem reporte centralizado	**Consola IoT** · GPS em tempo real, nível de baterias e alertas automáticos de manutenção preventiva.
04 · Controlo manual e falível de quem pode usar a frota	**Autenticação** · Integração institucional SSO e gestão de permissões pelos RH.

Posicionamento e Proposta de Valor

PROPOSTA DE VALOR (MaaS)

Ecossistema chave-na-mão que garante **>95% de disponibilidade** da frota em horas de ponta e **≥150 kg de CO_2 evitados/mês** por organização piloto.

COMPARAÇÃO DE POSICIONAMENTO

Critério	Processo Atual Manual	Redes Públicas (BUGA/GIRA)	Uni-Bike
Autonomia de Desbloqueio	Não — depende da portaria	Sim — App	**Sim — App + IoT integrada**
Exclusividade de Frota	Sim	Não — uso público geral	**Sim — docas e e-bikes exclusivas do parceiro**
Relatórios ESG Auditáveis	Não — estimativas	Não — dados anónimos	**Sim — Portal Corporativo B2B**
Integração Corporativa	Folhas de cálculo	Nenhuma	**SSO Institucional**

Âmbito e Prioridades — Roadmap de Épicos

Construir o acesso e a operação primeiro; consolidar telemetria e ESG na escala.

FASE 1 · PRIORIDADE IMEDIATA

MVP / Piloto

Épico #1 · Acesso e Autenticação Corporativa

SSO institucional, perfis e permissões.

Épico #2 · Reserva e Operação de Frota

Mapa em tempo real e desbloqueio IoT na App.

FASE 2 · DIFERIDO PARA ESCALA

Consolidação

Épico #3 · Telemetria e Manutenção Preventiva

Consola operacional com alertas automáticos de desgaste e bloqueio remoto.

Épico #4 · Sustentabilidade e Gestão B2B

Dashboard ESG completo e exportação de relatórios CSRD.

Limites e Exclusões do Projeto

Foco estrito na plataforma digital e no seu modelo B2B.

NO ÂMBITO (CORE)

Plataforma Digital

App + Portal B2B + Consola IoT, desbloqueio de fechos inteligentes, autenticação SSO e métricas ESG.

EXCLUSÕES EXPLÍCITAS (FORA DO ÂMBITO)

Sem Pagamentos B2C / Micro-transações na App

Modelo exclusivamente B2B, contratualizado e faturado globalmente à organização parceira, nunca ao utilizador final.

Sem Gestão da Infraestrutura Elétrica Física

O sistema gere o software das bicicletas e fechos IoT, excluindo a gestão ou alocação dos postos de carregamento elétrico físicos.

Metas de Sucesso para Validação do Projeto

Três sinais para validar a mudança operacional.

>95%

Disponibilidade Operacional

nas docas em horários de pico laboral

≥150 kg*

CO_2 Evitado / Mês

por organização piloto, validado por telemetria

0 h/mês

Burocracia Manual

em entrega de chaves e folhas de cálculo

*viagens/mês × km × fator de emissão, a confirmar

Análise de Riscos e Soluções

Riscos operacionais tratados com medidas de desenho do sistema.

Área de Risco	Nível	Solução
Adoção do Utilizador Resistência inicial ao sistema digital	**Médio**	UX simplificado (login institucional direto e desbloqueio em 3 cliques) e docas junto a parques lotados.
Negócio / Operacional Vandalismo, furto ou desgaste de baterias	**Médio**	Acesso restrito a membros identificados, geofencing com bloqueio remoto e alertas preventivos de bateria na consola.
Segurança e Privacidade Conformidade RGPD e dados institucionais	**Médio**	Autenticação via SSO (OAuth2) sem guardar palavras-passe localmente.A organização só tem acesso a métricas agregadas e não trajetos individuais.
Conectividade IoT Falhas de rede móvel 4G/5G ou GPS nos parques	**Elevado**	Comunicação redundante via Bluetooth Low Energy (BLE) através do smartphone do utilizador como fallback local.

Fluxo do utilizador na app móvel - MockUps

Do login ao resumo de CO_2 em 5 ecrãs

#1

Login institucional (SSO)

#2

Mapa de e-bikes disponíveis

#3

Detalhe, bateria e reserva

#4

Ler QR e desbloquear

#5

Fim de viagem e resumo de CO_2



PRÓXIMOS PASSOS

01 · Primeiro

MVP: Acesso e reserva diretamente pela app (épicos #1 e #2).

02 · Depois

Consola operacional e portal da organização (épicos #3 e #4): manutenção preventiva e relatórios ESG.

03 · Como medimos

As três metas: >95% de disponibilidade, ≥150 kg de CO_2/mês e 0 h de trabalho manual.